

2025~2026学年10月广东广州番禺区广州大学附属中学高二上学期月考化学试卷(详解)

一、选择题

1. 化学反应速率在工农业生产和日常生活中都有重要作用，下列说法正确的是 ()

- A. 将肉类食品进行低温冷藏，能使其永远不会腐败变质
- B. 在化学工业中，选用催化剂一定能提高反应物的转化率
- C. 夏天面粉的发酵速率与冬天面粉的发酵速率相差不大
- D. 茶叶等包装中加入还原性铁粉，能显著延长茶叶的储存时间

【答案】D

【解析】A. 将肉类食品进行低温冷藏，只能减慢腐败变质的速率，故A错误；B. 在化学工业中，选用合适的催化剂能加快反应速率，但不能提高转化率，故B错误；C. 夏天温度高，面粉的发酵速率比冬天发酵速率快，故C错误；D. 还原性铁粉能与茶叶包装中的氧气反应，降低氧气的浓度，延长茶叶的储存时间，故D正确；故选D。

2. 常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

- A. 无色透明的溶液中： Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 、 SCN^- 、 Cl^-
- B. $\frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{OH}^-)} = 1 \times 10^{-12}$ 的溶液中： K^+ 、 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^-
- C. $c(\text{Fe}^{2+}) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中： K^+ 、 NH_4^+ 、 MnO_4^- 、 SO_4^{2-}
- D. 能使甲基橙变红的溶液中： Na^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^-

【答案】B

【解析】

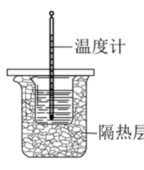
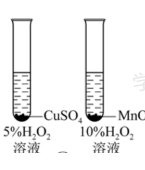
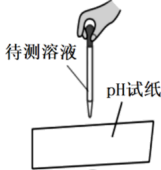
3. 下列指定反应的化学方程式中，不正确的是 ()

- A. 用足量纯碱溶液吸收处理含 Cl_2 的尾气： $\text{Cl}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaCl} + 2\text{NaHCO}_3 + \text{NaClO}$
- B. 新制氯水强光照射后颜色变浅并放出无色气体： $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 、 $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
- C. $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液中通入少量 CO_2 出现白色浑浊： $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{HClO}$
- D. 向 NaClO 溶液中通入少量 SO_2 ： $2\text{ClO}^- + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HClO} + \text{SO}_3^{2-}$

【答案】D

【解析】

4. 下列实验操作能达到相应目的的是 ()

			
①	②	③	④

A. 装置①可用于测定酸碱中和反应的反应热

B. 操作②可用于除去碱式滴定管乳胶管中的气泡

C. 实验③可用于比较 CuSO_4 和 MnO_2 的催化活性

D. 装置④可用于测“84”消毒液的 pH

【答案】B

【解析】A. 装置①缺少环形玻璃搅拌棒，不能准确测定中和热，A 不合题意；

B. 除去碱式滴定管乳胶管中的气泡，挤压乳胶管中的玻璃珠，可排出气泡，尖嘴向上利于气泡排出，图中操作合理，B 符合题意；

C. 过氧化氢的浓度不同、催化剂不同，两个变量，不能比较 CuSO_4 和 MnO_2 的催化活性，C 不合题意；

D. “84”消毒液即 NaClO 溶液具有强氧化性，能够漂白 pH 试纸，故不能用 pH 试纸来测“84”消毒液的 pH，D 不合题意；

故答案为：B。

5. 某温度下，重水 (D_2O) 的离子积 $K_W = 1.6 \times 10^{-15}$, $\text{pD} = -\lg c(\text{D}^+)$ 。下列说法错误的是 ()

A. 重水是极弱的电解质，将金属 Na 加入重水中，重水的电离程度增大

B. 该温度下，纯重水的 $\text{pD} = 8 - 2\lg 2$

C. 该温度下，在 $100\text{mL} 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 DCl 重水溶液中，加入 $100\text{mL} 0.4\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOD 的重水溶液，充分反应后溶液的 $\text{pD} = 13$ (忽略溶液体积的变化)

D. 该温度下， 1L 含 0.01mol DCl 的重水溶液，其 $\text{pD} = 2$

【答案】C

【解析】解：A. 重水是极弱的电解质，将金属 Na 加入重水中发生氧化还原反应生成重氢气和 NaOD ，重水的电离程度增大，故 A 正确；

B. 该温度下，重水 (D_2O) 的离子积 $K_W = 1.6 \times 10^{-15}$, $c(\text{D}^+) = \sqrt{1.6 \times 10^{-15}} \text{mol/L} = 4 \times 10^{-8} \text{mol/L}$ ，纯重水的 $\text{pD} = 8 - 2\lg 2$ ，故 B 正确；

C. 该温度下，在 $100\text{mL} 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 DCl 重水溶液中，加入 $100\text{mL} 0.4\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOD 的重水溶液，充分反应后溶液中剩余 NaOD ，溶液中 $c(\text{OD}^-) = \frac{100 \times 0.4 - 100 \times 0.2}{100 + 100} \text{mol/L} = 0.1\text{mol/L}$ ， $c(\text{D}^+) = \frac{1.6 \times 10^{-15}}{0.1} \text{mol/L} = 1.6 \times 10^{-14} \text{mol/L}$ ，溶液的 $\text{pD} = 15 - 2\lg 2$ ，故 C 错误；

D. 该温度下， 1L 含 0.01mol DCl 的重水溶液中 $c(\text{D}^+) = 0.01\text{mol/L}$ ，其 $\text{pD} = 2$ ，故 D 正确；

故选：C。

6. 反应 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 在某温度下达到平衡，下列各种情况不会使平衡发生移动的是 ()

A. 温度、容积不变时，通入 SO_2 气体

B. 移走一部分 NH_4HS 固体

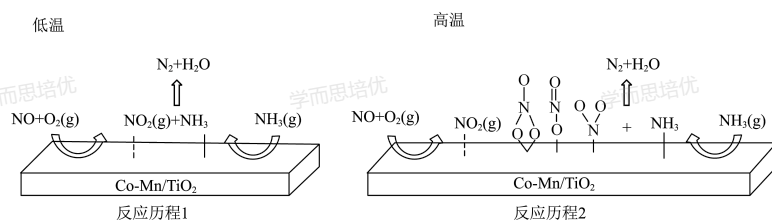
C. 容器体积不变，充入 HCl 气体

D. 保持压强不变，充入氮气

【答案】B

【解析】A. 恒温恒容，通入的二氧化硫会和硫化氢反应，导致硫化氢浓度减小，平衡正向移动，A错误；B. 因固体对压强无影响且浓度不变，所以移走一部分 NH_4HS 固体平衡不移动，B正确；C. 容器容积不变，充入氯化氢气体，氯化氢会与氨气发生反应，导致氨气浓度减小，平衡正向移动，C错误；D. 保持压强不变，充入氮气，氨气和硫化氢的浓度减小，平衡正向移动，D错误；故选B。

7. 上海大学纳米科学与技术研究中心张登松教授课题组利用浸渍法将锰钴复合氧化物负载在二氧化钛表面，制备出了一种高效的脱硝催化剂，如图所示。



下列叙述正确的是 ()

A. 两种条件下反应历程相同

B. 催化剂可通过降低上述反应的活化能从而提高反应速率和平衡转化率

C. 生成相同的 $\text{N}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 时放出热量不同

D. 总反应的最佳投料 $n(\text{NO}):n(\text{O}_2):n(\text{NH}_3) = 6:3:8$

【答案】D

【解析】A. 由图可知，温度不同，反应历程不同，A错误；

B. 催化剂不能使化学平衡发生移动，则不能提高反应的平衡转化率，B错误；

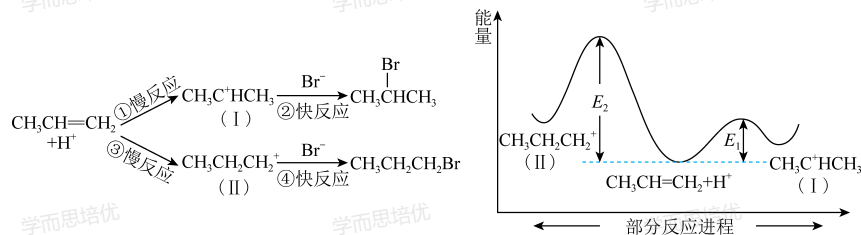
C. 始态和终态相同时放出热量相同，C错误；

D. 上述反应分为两步： $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ ， $6\text{NO}_2 + 8\text{NH}_3 = 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ ，最佳投料含义是反应物恰好完全转化成 N_2 和 H_2O ，总反应为 $6\text{NO} + 3\text{O}_2 + 8\text{NH}_3 = 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ ，则总反应的最佳投料

$n(\text{NO}):n(\text{O}_2):n(\text{NH}_3) = 6:3:8$ ，D正确；

答案选D。

8. 丙烯与 HBr 的加成反应可产生两种可能产物，其反应进程及能量变化如图。下列说法正确的是（ ）

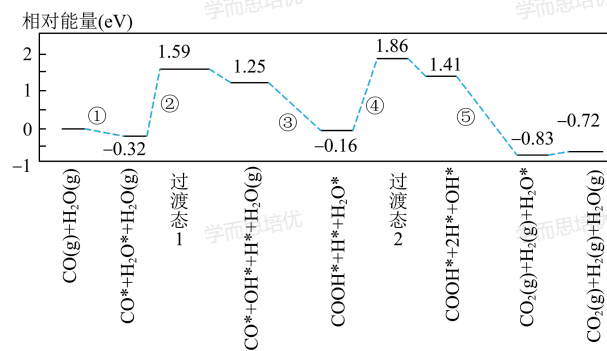


- A. 丙烯与 HBr 加成的反应是基元反应
- B. 从总能量上看，I 和Ⅱ相比较，Ⅱ较为稳定
- C. CH₃CH₂CH₂Br 为优势产物，是因为其产生路径活化能更低，活化分子百分比更大
- D. 决定两种加成方式快慢的关键步骤分别是①和③

【答案】D

【解析】A. 丙烯与 HBr 加成的反应不是一步完成的，因此不是基元反应，A错误；
B. 能量越低越稳定，根据图象可看出，从总能量上看，I 的能量比Ⅱ的能量低，I 较为稳定，B错误；
C. 根据图象可看出，相比之下，CH₃CHBrCH₃ 为优势产物，是因为其产生路径活化能更低，活化分子百分比更大，C错误；
D. ①和③均是慢反应，所以决定两种加成方式快慢的关键步骤分别是①和③，D正确；
故答案选D。

9. 我国学者曾研究了金催化剂表面水煤气变换 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的反应历程，如图所示，其中吸附在金催化剂表面上的物质用 * 标注。下列说法正确的是（ ）

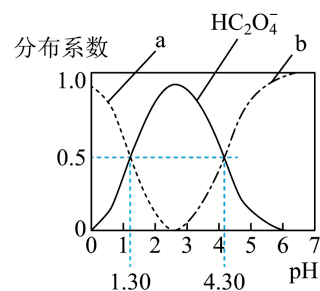


- A. 该历程中最大能垒（活化能） $E_{\text{正}} = 2.02\text{eV}$
- B. 步骤①： $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}^* + \text{H}_2\text{O}^* \Delta H > 0$
- C. 步骤③的化学方程式为 $\text{COOH}^* + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}^* + \text{OH}^* + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- D. 步骤⑤只有极性键 H - O 的形成

【答案】A

【解析】

10. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 是一种二元弱酸, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中各型体浓度在其总浓度中所占比值叫其分布系数, 常温下某浓度的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中各型体分布系数随 pH 的变化如图所示, 据此分析, 下列说法不正确的是 ()



- A. 曲线 a 代表 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 曲线 b 代表 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ B. 常温下 0.1 mol/L 的 NaHC_2O_4 溶液显酸性
C. 常温下, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离平衡常数 $K_{a2} = 10^{-4.30}$ D. pH 从 1.30 至 4.30 时, $\frac{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}$ 先增大后减小

【答案】D

【解析】

11. 肼 (N_2H_4) 具有强还原性, 溶于水生成的水合肼是二元弱碱, 常用作火箭发射的推进剂。常温时

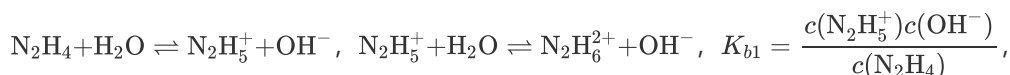
$2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{aq}) + \text{NaClO}(\text{aq}) = \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{N}_2\text{H}_4(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, 可用于生产 N_2H_4 。下列有关说法正确的是 ()

- A. 生产 N_2H_4 时, 向盛有 NaClO 溶液的烧瓶中逐滴加入氨水, 并用磁力搅拌器搅拌
B. N_2H_4 水溶液中存在: N_2H_4 、 N_2H_5^+ 、 $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$, 加水稀释, $\frac{c^2(\text{N}_2\text{H}_5^+)}{c(\text{N}_2\text{H}_4) \cdot c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})}$ 的值不变
C. 推进剂反应: $2\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 = 3\text{N}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O} \uparrow$ 中, 氧化产物与还原产物的物质的量之比为 1 : 1
D. N_2H_4 分子中原子均达到 8 电子稳定结构

【答案】B

【解析】A. 由题干已知肼 (N_2H_4) 具有强还原性, NaClO 溶液具有强氧化性, 如果生产 N_2H_4 时, 向盛有 NaClO 溶液的烧瓶, 逐滴加入氨水溶液, 并用磁力器搅拌, 则生成的肼 (N_2H_4) 将继续被 NaClO 溶液氧化, 故应该是向盛有氨水溶液的烧瓶, 逐滴加入 NaClO 溶液, 并用磁力器搅拌, A 错误;

B. 由题干信息可知, N_2H_4 溶于水生成的水合肼是二元弱碱, 故 N_2H_4 水溶液中存在:



$K_{b2} = \frac{c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})c(\text{OH}^-)}{c(\text{N}_2\text{H}_5^+)}$, 则 $\frac{c^2(\text{N}_2\text{H}_5^+)}{c(\text{N}_2\text{H}_4) \cdot c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})} = \frac{K_{b1}}{K_{b2}}$, 该值只随温度改变而改变, 加水稀释不变, B 正确;

C. N_2H_4 中 N 的化合价由 -2 价转为 0 价, 被氧化生成 2mol N_2 , N_2O_4 中的 N 由 +4 价变为 0 价, 被还原生成 1mol N_2 , 故氧化产物与还原产物物质的量之比为 2 : 1, C 错误;

D. N_2H_4 的电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{N}}:\ddot{\text{N}}:\text{H}$, 其中氢原子未达 8 电子结构, D 错误;

故答案选 B。

12. $T^{\circ}\text{C}$ 下, 在恒压密闭容器中发生反应 $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l}, \text{浅黄色}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SCl}_2(\text{l}, \text{红棕色})$ $\Delta H < 0$. 已知 S_2Cl_2 分子中各原子均满足 8 电子稳定结构, 下列说法正确的是 ()

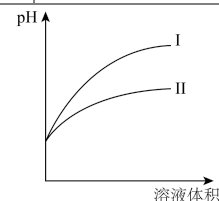
- A. 当单位时间内断裂 $n \sim \text{mol S-S}$ 键, 同时有 $n \sim \text{mol Cl}_2$ 被还原时, 说明反应达到平衡状态
- B. 平衡后, 升高温度, 容器体积减小
- C. 平衡后, 压缩容器体积, 容器中黄绿色先变深后变浅, 最终气体颜色和原来一样
- D. 平衡后, 增加 $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$ 的物质的量, 平衡向正反应方向移动

【答案】C

【解析】A. S_2Cl_2 分子中各原子均满足 8 电子稳定结构, 则 S_2Cl_2 分子的结构式为 Cl-S-S-Cl , 单位时间内断裂 S-S 键和 Cl_2 被还原都在描述正反应速率, 不能作为平衡判据, A 项错误; B. 因该反应在恒压密闭容器中进行且 $\Delta H < 0$, 平衡后, 升高温度, 平衡逆向移动, 生成 Cl_2 , 容器体积增大, B 项错误; C. 平衡常数 $K = \frac{1}{c(\text{Cl}_2)}$, 温度不变, 平衡常数不变, 即 $c(\text{Cl}_2)$ 不变, 增大压强后 $c(\text{Cl}_2)$ 先增大后减小, 最终与原来一样, 即黄绿色先变深后变浅, 最终与原来一样, C 项正确; D. 增加 $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$ 的物质的量, 平衡不移动, D 项错误。故选 C。

13. 25°C 时, 几种酸的电离平衡常数如下表所示, 下列说法正确的是 ()

酸	CH_3COOH	HCN	H_2CO_3	HNO_2
K_a	1.76×10^{-5}	4.9×10^{-10}	$K_{a1} = 4.31 \times 10^{-7}$ $K_{a2} = 5.61 \times 10^{-11}$	4.6×10^{-4}



- A. 反应 $\text{HCN} + \text{NaNO}_2 = \text{NaCN} + \text{HNO}_2$ 能够发生
- B. 常温下, 将 $\text{pH} = 3$ 的醋酸溶液稀释至 10 倍后溶液 $\text{pH} = 4$
- C. 少量 CO_2 通入 NaCN 溶液中, 反应的离子方程式为 $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + 2\text{CN}^- = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{HCN}$
- D. 常温下, 等 pH 的醋酸和盐酸分别加等体积水稀释 (如上图), I 表示盐酸的稀释过程

【答案】D

【解析】A. 电离平衡常数越大, 酸性越强, HNO_2 的酸性比 HCN 强, 根据强酸制弱酸的原理, HCN 不能与 NaNO_2 发生复分解反应, 该反应不能发生, A 错误;

B. CH_3COOH 是弱酸, 将 $\text{pH} = 3$ 的醋酸溶液稀释至 10 倍后, 促进醋酸的电离, 溶液的 pH 为: $3 < \text{pH} < 4$, B 错误;

C. 根据酸性强弱: $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HCN} > \text{HCO}_3^-$, 少量 CO_2 通入 NaCN 溶液中, 应生成 HCN 和 HCO_3^- , 而不是 CO_3^{2-} , 反应的离子方程式为 $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{CN}^- = \text{HCO}_3^- + \text{HCN}$, C 错误;

D. 盐酸是强酸, 完全电离, 醋酸是弱酸, 部分电离, 在稀释过程中, 盐酸中 H^+ 浓度降低, pH 变化较大; 醋酸中, 稀释会促进电离, H^+ 浓度降低幅度小于盐酸, pH 变化较小; 根据图像, 曲线 I 的 pH 变化较大, 对应盐酸, 曲线 II 的 pH 变化较小, 对应醋酸, D 正确;

故答案选 D。

14. 下列事实不能证明 HNO_2 是弱电解质的是 ()

- ① $c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HNO_2 溶液稀释至 1000 倍, $\text{pH} < 4$
- ② $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_2$ 溶液的 $\text{pH} = 2$
- ③ 相同条件下, 用等浓度的 HCl 和 HNO_2 溶液做导电实验, 后者灯泡暗
- ④ 等浓度、等体积的盐酸和 HNO_2 溶液中和碱时, 中和碱的能力相同
- ⑤ HNO_2 与 CaCO_3 反应放出 CO_2 气体

A. ①②

B. ③⑤

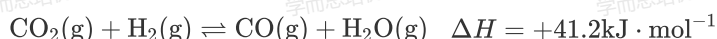
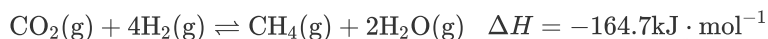
C. ①⑤

D. ④⑤

【答案】D

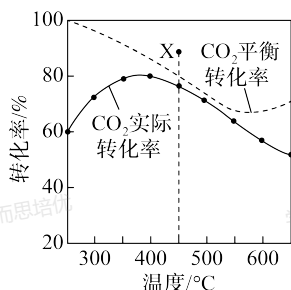
【解析】

15. 二氧化碳加氢制甲烷过程中的主要反应为



在密闭容器中, $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $n_{\text{起始}}(\text{CO}_2):n_{\text{起始}}(\text{H}_2) = 1:4$ 时, CO_2 平衡转化率、在催化剂作用下反应相同时间所测得的 CO_2 实际转化率随温度的变化如图所示。 CH_4 的选择性可表示为 $\frac{n_{\text{生成}}(\text{CH}_4)}{n_{\text{反应}}(\text{CO}_2)} \times 100\%$ 。

下列说法正确的是 ()



A. 反应 $2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{CH}_4(\text{g})$ 的焓变 $\Delta H = -205.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

B. CH_4 的平衡选择性随着温度的升高而增加

C. 用该催化剂催化二氧化碳反应的最佳温度范围约为 $480 \sim 530^\circ\text{C}$

D. 450°C 时, 提高 $\frac{n_{\text{起始}}(\text{H}_2)}{n_{\text{起始}}(\text{CO}_2)}$ 的值或增大压强, 均能使 CO_2 平衡转化率达到 X 点的值

【答案】D

【解析】A. 将题述反应依次标号为①②，根据盖斯定律由①-2×②可得反应 $2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{CH}_4(\text{g})$ 的焓变 $\Delta H = -164.7\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 2 \times 41.2\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -247.1\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，A错误；

B. $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 为放热反应，升高温度平衡逆向移动， CH_4 的含量降低，故 CH_4 的平衡选择性随着温度的升高而降低，B错误；

C. 由题图可知，温度范围约为 $450 \sim 550^\circ\text{C}$ 时二氧化碳实际转化率趋近于平衡转化率，此时为最适温度，温度继续增加，催化剂活性下降，C错误；

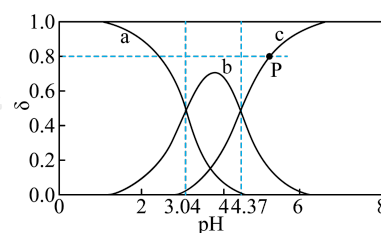
D. 450°C 时，提高 $\frac{n_{\text{起始}}(\text{H}_2)}{n_{\text{起始}}(\text{CO}_2)}$ 的值可提高二氧化碳的平衡转化率，增大压强，反应①平衡正向移动，可提高二氧化碳的平衡转化率，均能使 CO_2 平衡转化率达到 X 点的值，D正确。

故选D。

16. 酒石酸是一种有机二元弱酸（记为 H_2A ）。 25°C 时， H_2A 、 HA^- 和 A^{2-} 的分布分数 δ （例如

$\delta(\text{HA}^-) = \frac{c(\text{HA}^-)}{c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{A}^{2-})}$ ）与溶液 pH 的关系如图。已知：二元弱酸能够分步滴定的条件之一是

$\frac{K_{a1}}{K_{a2}} \geq 10^4$ 。下列说法正确的是（ ）



A. a 代表 $\delta(\text{HA}^-)$ 随 pH 变化的曲线

B. 由图判断，能分步滴定酒石酸溶液中的 $c(\text{H}^+)$

C. 当 $\text{pH} = 3.04$ 时， $c(\text{A}^{2-}) = c(\text{H}_2\text{A})$

D. P 点溶液的 $\text{pH} = 4.37 + 2\lg 2$

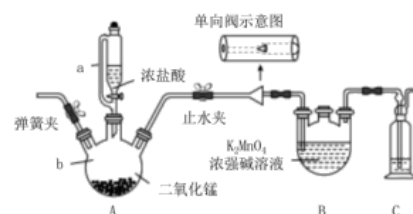
【答案】D

【解析】

二、非选择题

17. 高锰酸钾是强氧化剂，用途十分广泛。按要求回答下列问题：

(1) I. 某化学兴趣小组以绿色的锰酸钾(K_2MnO_4)碱性溶液为主要原料在实验室制备 KMnO_4 实验装置（固定和加热装置已省略）如下：



- ① 仪器 b 的名称是 _____ , 侧管 a 的作用是 _____ 。
- ② 装置 C 盛装溶液的成分是 _____ 。
- ③ 单向阀 (只允许气体从左流向右) 可以起到的作用是 _____ 。
- ④ 装置 B 中生成 KMnO_4 的离子方程式为 _____ 。

(2) II. 某 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 180\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 样品中含有 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 和其它不易被氧化的杂质, 采用滴定法测定该样品的组成, 实验步骤如下:

- ① 步骤 1: 取 $m\text{g}$ 样品于锥形瓶中, 加入稀 H_2SO_4 溶解, 75°C 水浴加热。用 $c\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液趁热滴定至终点, 消耗溶液 $V_1\text{mL}$ 。
- 步骤 2: 向上述溶液中加入适量还原剂将 Fe^{3+} 完全还原为 Fe^{2+} , 加入稀 H_2SO_4 酸化后, 在 75°C 继续用溶液滴定至终点, 又消耗溶液 $V_2\text{mL}$ 。
- 步骤 1 滴定操作中盛装 KMnO_4 溶液的玻璃仪器是 _____ ; 滴定终点的现象是: _____ 。
- ② 样品中所含 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数表达式为 _____ 。

【答案】 (1) ① 三颈烧瓶;

平衡上下压强, 使漏斗中液体顺利滴下

- ② NaOH
- ③ 防止倒吸
- ④ $\text{Cl}_2 + 2\text{MnO}_4^{2-} = 2\text{Cl}^- + 2\text{MnO}_4^-$

(2) ① 酸式滴定管;

当滴入最后半滴高锰酸钾溶液, 溶液变成粉红色且 30s 内不褪色

②
$$\frac{0.315c(V_1 - 3V_2)}{m} \times 100\%$$

【解析】 (1) ①

②

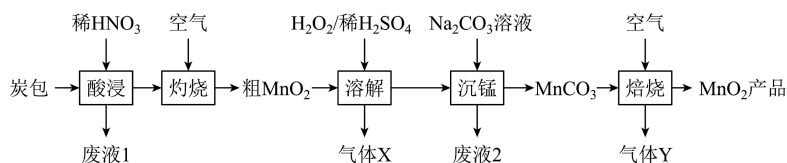
③

④

(2) ①

②

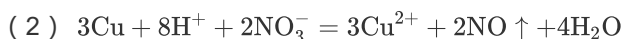
18. 废电池中的黑色粉末 (炭包) 包含碳粉、Fe、Cu 和 MnO_2 等物质, 从中回收、精制 MnO_2 的工艺流程如图:



回答下列问题:

- (1) “酸浸”时需将结块的炭包粉碎，目的是_____。
- (2) “酸浸”过程中 Cu 和稀硝酸反应的离子方程式为_____。
- (3) “溶解”步骤中 MnO_2 参与反应的离子方程式为_____， H_2O_2 的实际消耗量比理论值高的原因是_____。
- (4) “沉锰”时若溶液 pH 太高则会产生大量 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 杂质，为提高 MnCO_3 纯度应采用_____（填标号）的方式混合溶液。
- a. 将 Na_2CO_3 溶液缓慢滴入溶解液
- b. 将溶解液缓慢滴入 Na_2CO_3 溶液
- (5) “沉锰”后分离出纯净干燥的 MnCO_3 固体需要的实验操作依次为_____，其中检测 MnCO_3 是否洗净，可使用的检验试剂是_____。
- (6) 写出“焙烧”过程发生反应的化学方程式：_____。

【答案】(1) 增大反应物接触面积，加快反应速率，使反应充分进行



；

MnO_2 催化 H_2O_2 分解

(4) a

(5) 过滤、洗涤、干燥

；

稀盐酸和 BaCl_2 溶液



【解析】(1) 炭包中含有碳粉、Fe、Cu 和 MnO_2 等物质，加入稀 HNO_3 进行酸浸，此时 Fe、Cu 溶解，C、 MnO_2 不溶；通入空气进行灼烧，碳粉燃烧生成二氧化碳等逸出，得到粗 MnO_2 ；将 MnO_2 中加入 H_2O_2 /稀 H_2SO_4 进行溶解， H_2O_2 将 +4 价锰还原为 +2 价锰 (MnSO_4)，同时生成 O_2 ；往 MnSO_4 溶液中加入 Na_2CO_3 溶液沉锰，生成 MnCO_3 沉淀；将沉淀在空气中焙烧， MnCO_3 转化为 MnO_2 和 CO_2 气体等。“酸浸”时，需将 Cu、Fe 全部溶解，也就是需让固体与溶液充分接触，此时将结块的炭包粉碎，目的是增大反应物接触面积，加快反应速率，使反应充分进行。

(2) “酸浸”过程中，Cu 和稀硝酸反应，生成 NO、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 等，依据得失电子守恒、电荷守恒和质量守恒，可得出发生反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) MnO_2 与 H_2O_2 反应的离子方程式为 $\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，由于 MnO_2 催化 H_2O_2 分解， H_2O_2 的实际消耗量比理论值高。

(4) 碳酸钠溶液水解呈碱性，“沉锰”时若溶液 pH 太高，会产生大量 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 杂质，为提高 MnCO_3 纯度，应将溶液的 pH 缓慢升高，所以应采用将 Na_2CO_3 溶液缓慢滴入溶解液的方式混合溶液，故选 a 项。

(5) “沉锰”后分离出纯净干燥的 MnCO_3 固体需要的实验操作依次为过滤、洗涤、干燥；检测 MnCO_3 是否洗净，需检验最后一次洗涤液中是否含有 SO_4^{2-} ，则可使用的检验试剂是稀盐酸和 BaCl_2 溶液[或稀硝酸与 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液]。

(6) “焙烧”过程中， MnCO_3 与空气中 O_2 作用转化为 MnO_2 和 CO_2 气体，依据得失电子守恒和质量守恒，可得出发生反应的化学方程式为 $2\text{MnCO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{MnO}_2 + 2\text{CO}_2$ 。

19. 甲醚 (CH_3OCH_3) 可用作气雾剂的抛射剂，也可作为制冷剂、局部麻醉药和燃料。I. 工业上利用水煤气合成甲醚：已知：

化学键	C—H	C—O	H—H	C=O(CO_2)	C≡O(CO)
键能/ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	413	351	436	803	1071

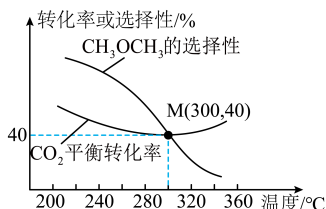
(1) 水煤气合成甲醚发生反应的热化学方程式： $3\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，该反应在 (填“高温”“低温”或“任意条件”)下可自发进行。

(2) II. 利用 CO_2 催化加氢合成甲醚，主要发生的反应如下：

反应①： $2\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_1$ ；

反应②： $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_2 = +41.2 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。恒定压强为 $p_0 \text{MPa}$ 时，若开始投入的 CO_2 、 H_2 分别为 $a \text{mol}$ 、 $2a \text{mol}$ ， CO_2 平衡转化率和平衡时的选择性随温度的变化如图。

已知：选择性 = $\frac{2n_{\text{生成}}(\text{CH}_3\text{OCH}_3)}{n_{\text{消耗}}(\text{CO}_2)} \times 100\%$ 。



由图可知，升高温度， CH_3OCH_3 的选择性减小，推断出 ΔH_1 (填“>”或“<”)0。

(3) 300°C 时，若 10 min 时反应达到平衡状态，此时 $n(\text{CH}_3\text{OCH}_3) = \underline{\hspace{2cm}} \text{mol}$ ，反应②的压强平衡常数 $K_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。[K_p 为用平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数 (分压 = 总压 × 物质的量分数)]

(4) 比较不同温度下反应①的平衡常数： $K(200^\circ\text{C})$ (填“>”或“<”) $K(300^\circ\text{C})$ 。

【答案】(1) -265；低温

(2) <

(3) $0.008a$ ；

$\frac{3}{20}$ 或 0.15

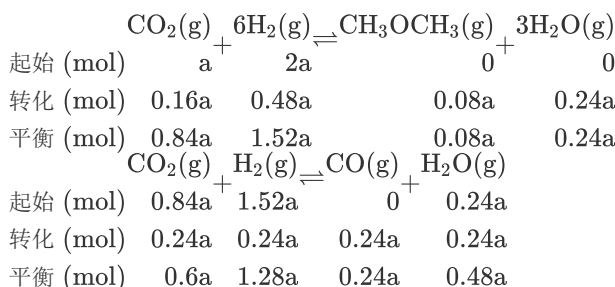
(4) >

【解析】(1) 根据反应的焓变=反应物总键能-生成物总键能, 水煤气合成甲醚发生反应

$(3 \times 1071 + 3 \times 436) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (6 \times 413 + 351 + 2 \times 803) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -265 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 根据反应自发进行的判据: $\Delta H - T\Delta S < 0$, 反应为放热的熵减反应, 所以反应需要低温下发生;

(2) 由图可知, 升高温度, CH_3OCH_3 的选择性减小, 反应①平衡逆向移动, 正反应为放热反应, 则 $\Delta H_1 < 0$;

(3) 300°C 时, 若 10 min 时反应达到平衡状态, CO_2 的平衡转化率为 40%, 则消耗 CO_2 0.4 mol, CH_3OCH_3 的选择性为 40%, 则生成 CH_3OCH_3 的物质的量为 $\frac{0.4 \times 0.4 \text{ mol}}{2} = 0.08 \text{ mol}$; 即平衡时生成 CH_3OCH_3 的物质的量为 0.08 mol; 根据生成 CH_3OCH_3 的物质的量为 0.08 mol, 消耗 CO_2 0.4 mol, 列出三段式计算:



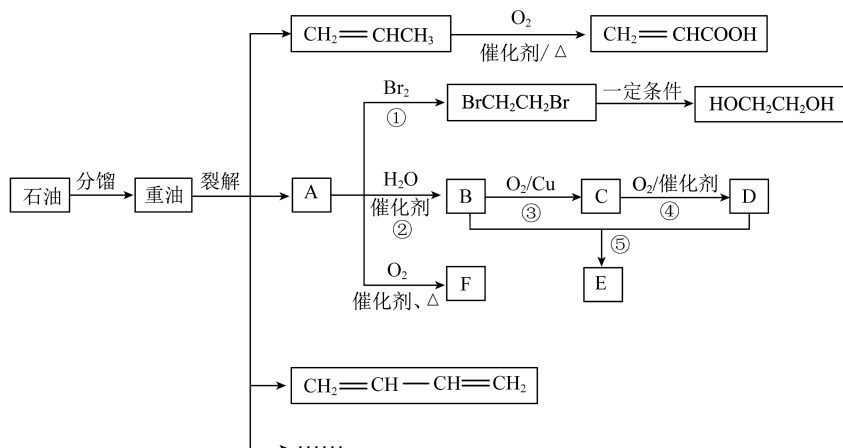
则平衡时二氧化碳、氢气、甲醚、一氧化碳、水蒸气的物质的量分别为 0.6 mol、1.28 mol、0.08 mol、0.24 mol、0.48 mol, 则混合气体的总物质的量为 2.68 mol, 反应②的平衡常数

$$K_p = \frac{(p_0 \text{ MPa} \times \frac{0.48a}{2.68a})(p_0 \text{ MPa} \times \frac{0.24a}{2.68a})}{(p_0 \text{ MPa} \times \frac{1.28a}{2.68a})(p_0 \text{ MPa} \times \frac{0.6a}{2.68a})} = 0.15;$$

(4) 反应①为放热反应, 升高温度, 平衡逆向移动, 平衡常数减小, 则不同温度下反应①的平衡常数:

$K(200^\circ\text{C}) > K(300^\circ\text{C})$ 。

20. 某烃 A 是有机化学工业的基本原料, 其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平, A 还是一种植物生长调节剂, B 和 D 都是日常生活食品中常见的有机物, E 是一种油状、有香味的物质。如图为部分有机物间的转化关系, 请回答:



(1) 有机物 F 的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, 且只有一种等效氢, F 的结构简式为 _____, ①~⑤反应中属于加成反应的有 _____ (填序号), C 所含官能团的名称为 _____。

(2) 丙烯 ($\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$) 在催化剂、加热条件下与 O_2 反应可生成一种重要的化工原料丙烯酸 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$)。下列关于丙烯酸的说法正确的是 _____ (填选项字母)。

A. 与乙酸互为同系物

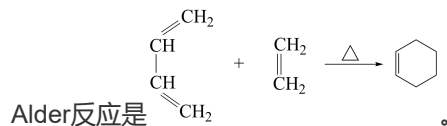
B. 能发生加成反应、取代反应、氧化反应

C. 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2

D. 一定条件下能发生加聚反应, 生成

(3) 乙二醇 ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)与丙烯酸发生酯化反应生成链状酯($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_4$), 写出该反应的方程式 _____。

(4) 已知: Diels-Alder反应为共轭双烯与含烯键或炔键的化合物相互作用生成六元环状化合物的反应, 最简单的Diels-



以1, 3-丁二烯 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$)和丙烯酸 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$)为起始原料, 利用Diels-Alder反应合成的产物的结构简式为 _____。

(5) 物质X是比D多一个碳的同系物, X的一些同分异构体能与氢氧化钠溶液反应, 写出X _____ 及这些同分异构体的结构简式 _____。

【答案】(1) ; ①② ; 醛基

(2) BC

(3) $2\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH} + \text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{H}_2\text{C}=\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OOCCH}=\text{CH}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(4)

(5) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$; $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ 或 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$

【解析】(1) 【分析】

A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平, A还是一种植物生长调节剂, 则A是乙烯; B和D都是日常生活食品中常见的有机物, A和水反应生成B, B氧化生成D, B、D反应生成E, E是一种油状、有香味的物质, 则B是乙醇、D是乙酸、E是乙酸乙酯, 乙醇催化氧化为乙醛, C是乙醛, 据此分析;

【详解】

乙烯氧化为F, F的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, 且只有一种化学环境的氢, 说明F结构对称, F的结构简式为



; ①是加成反应、②是加成反应、③是氧化反应、④是氧化反应、⑤是取代反应, 属于加成反应的有①②, C是乙醛, 所含官能团的名称为醛基。

(2) A. 丙烯酸分子中含有碳碳双键, 丙烯酸与乙酸不互为同系物, 故A错误;

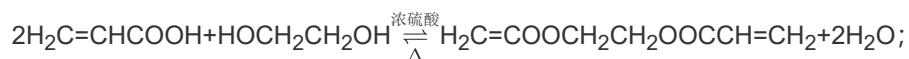
B. 丙烯酸含有碳碳双键、羧基, 能发生加成反应、取代反应、氧化反应, 故B正确;

C. 丙烯酸含有羧基, 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2 , 故C正确;

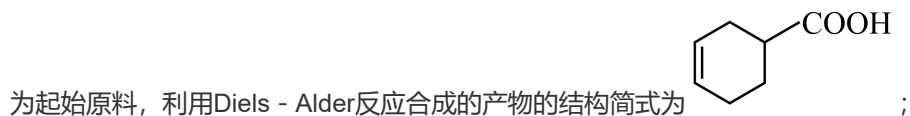
D. 一定条件下能发生加聚反应, 生成 $\begin{array}{c} \text{---CH}_2\text{---CH---} \\ | \\ \text{COOH} \end{array}_n$, 故D错误;

故选BC;

(3) 乙二醇 ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) 与丙烯酸发生酯化反应生成链状酯 G ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_4$), 该反应的方程式



(4) 据题给最简单的 Diels-Alder 反应可知, 以 1, 3 - 丁二烯 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$) 和丙烯酸 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$)



(5) 物质 X 是比 D 多一个碳同系物, X 是丙酸, 丙酸的一些同分异构体能与氢氧化钠溶液反应, 则该同分异构体含羧基或酯基, X 的结构简式为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ 在羧酸范围内无同分异构体, 其同分异构体的结构简式为 $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ 、 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$ 。